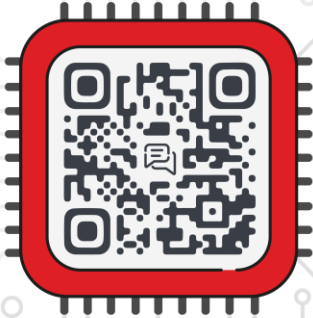




نظري

2



7



1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Unit 19 - Security and privacy on the internet

د. آلاء الحمصي



English 4

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 19/05/2026

Welcome to unit 19

There are many benefits from an open system like the Internet, but one of the risks is that we are often exposed to hackers, who break into computer systems just for fun, to steal information, or to spread viruses (see note below). So how do we go about making our online transactions secure? Security on the Web Security is crucial when you send confidential information online. Consider, for example, the process of buying a book on the Web. You have to type your credit card number into an order form which passes from computer to computer on its way to the online bookstore. If one of the intermediary computers is infiltrated by hackers, your data can be copied. To enhance security, it is recommended to set browser alerts to high. Browsers like Mozilla Firefox display security locks and allow users to manage or delete cookies, which are small files placed on your hard drive by web servers to recognize your PC when you return to their site.

هناك العديد من الفوائد للأنظمة المفتوحة مثل الإنترنت، ولكن أحد المخاطر هو أننا غالباً ما نكون عرضة للمخترقين الذين يخترقون أنظمة الكمبيوتر لمجرد التسلية أو لسرقة معلوماتنا أو لنشر الفيروسات. إذاً، كيف نعمل على جعل معاملتنا عبر الإنترنت آمنة؟ إن الأمن على شبكة الإنترنت أمر بالغ الأهمية عندما ترسل معلومات سرية عبر الإنترنت. على سبيل المثال عملية شراء كتاب من شبكة الويب يتعين عليك كتابة رقم بطاقة الائتمانية في نموذج الطلب الذي ينتقل من كمبيوتر إلى آخر في طريقه إلى المتجر الإلكتروني. إذا تم اختراق أحد هذه الحواسيب الوسيطة من قبل المخترقين فيمكن نسخ بياناتك. لتعزيز الأمان يوصى بضبط تنبيهات المتصفح على مستوى عال. تعرض المتصفحات مثل (Mozilla Firefox) أقفال الأمان وتسمح للمستخدمين بإدارة أو حذف ملفات تعريف الارتباط (cookies)، وهي عبارة عن ملفات صغيرة يتم وضعها على القرص الصلب الخاص بك بواسطة خوادم الويب للتعرف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تدخل على مواقعهم

If you use online banking services, make sure they use digital certificates – files that are like digital identification cards and that identify users and web servers. Also be sure to use a browser that is compliant with SSL (Secure Sockets Layer), a protocol which provides secure transactions.

إذا كنت تستخدم خدمات المصرفية عبر الإنترنت، تأكد من أنها تستخدم الشهادات الرقمية (وهي ملفات تشبه بطاقات الهوية الرقمية و ت بالمستخدمين وخوادم الويب) تأكد أيضا من استخدام متصفح متوافق مع بروتوكول SSL (Secure Sockets Layer)، وهو بروتوكول يوفر تعاملات آمنة.

Email privacy

Similarly, as your email travels across the Net, it is copied temporarily onto many computers in between. This means that it can be read by people who illegally enter computer systems. The only way to protect a message is to put it in a sort of virtual envelope – that is, to encode it with some form of encryption. A system designed to send email privately is Pretty Good Privacy, a freeware program written by Phil Zimmerman

خصوصية البريد الإلكتروني وبالمثل، عندما ينتقل بريدك الإلكتروني عبر الإنترنت، فإنه ينسخ مؤقتا على العديد من أجهزة الكمبيوتر الوسيطة. هذا يعني أنه يمكن قراءته من قبل أشخاص يدخلون إلى أنظمة الكمبيوتر بشكل غير قانوني (المخترقين). الطريقة الوحيدة لحماية الرسالة هي وضعها في ما يشبه المغلف الافتراضي أي ترميزها (تشفيرها) بشكل من أشكال التشفير. ومن الأنظمة المصممة لإرسال البريد الإلكتروني بخصوصية هو نظام "الخصوصية الجيدة (Pretty Good Privacy)، وهو برنامج مجاني كتبه Phil Zimmerman.

Network security

Private networks can be attacked by intruders who attempt to obtain information such as Social Security numbers, bank accounts or research and business reports. To protect crucial data, companies hire security consultants who analyse the risks and provide solutions. The most common methods of protection are passwords for access control, firewalls, and encryption and decryption systems. Encryption changes data into a secret code so that only someone with a key can read it. Decryption converts encrypted data back into its original form.

أمن الشبكات يمكن أن تتعرض الشبكات الخاصة لهجمات من الدخلاء الذين يحاولون الحصول على معلومات مثل أرقام الضمان الاجتماعي، والحسابات البنكية، أو تقارير الأبحاث والأعمال. ولحماية البيانات المهمة، تقوم الشركات بتوظيف مستشارين أمنيين يقومون بتحليل المخاطر وتقديم الحلول. أكثر وسائل الحماية شيوعا هي كلمات المرور للتحكم بالوصول، وجدران الحماية، وأنظمة التشفير وفك التشفير. يقوم التشفير بتحويل البيانات إلى رمز سري بحيث لا يستطيع قراءته إلا شخص يملك مفتاحا. أما فك التشفير فيحول البيانات المشفرة مرة أخرى إلى شكلها الأصلي.

Malware protection

Malware (malicious software) are programs designed to infiltrate or damage your computer, for example viruses, worms, Trojans and spyware. A virus can enter a PC via a disc drive – if you insert an infected disc – or via the Internet. A worm is a self-copying program that spreads through email attachments; it replicates itself and sends a copy to everyone in an address book. A Trojan horse is disguised as a useful program; it may affect data security. Spyware collects information from your PC without your consent. Most spyware and adware (software that allows pop-ups – that is, advertisements that suddenly appear on your screen) is included with 'free' downloads.

If you want to protect your PC, don't open email attachments from strangers and take care when downloading files from the Web. Remember to update your anti-virus software as often as possible, since new viruses are being created all the time.

Note: Originally, all computer enthusiasts and skilled programmers were known as hackers, but during the 1990s, the term hacker became synonymous with cracker – a person who uses technology for criminal aims. Nowadays, people often use the word hacker to mean both things. In the computer industry, hackers are known as white hats and crackers are called black hats or darkside hackers.

البرمجيات الخبيثة هي برامج صممت لاختراق أو لتدمير حاسوبك، مثل الفيروسات، Trojans، worms و spyware. الفيروسات يمكن ان تدخل الى حاسوبك عبر محرك الأقراص اذا أدخلت قرص مصاب بالفيروسات أو عبر الإنترنت. أما (worms) فهي برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر مرفقات البريد الإلكتروني؛ إذ يقوم بتكرار نفسه وإرسال نسخة إلى كل شخص موجود في دفتر العناوين. (trojan) يكون متخفيا على شكل برنامج مفيد، لكنه قد يؤثر على أمن البيانات. تقوم برامج التجسس بجمع معلومات من جهازك دون موافقتك. ومعظم برامج التجسس وبرامج الإعلانات المنبثقة (وهي البرامج التي تسمح بظهور الإعلانات المفاجئة على الشاشة) تكون مرفقة مع التنزيلات "المجانية".

إذا كنت تريد حماية جهازك، فلا تفتح مرفقات البريد الإلكتروني من الغرباء، وكن حذرا عند تنزيل الملفات من الإنترنت. وتذكر أن تقوم بتحديث برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار، لأن الفيروسات الجديدة يتم إنشاؤها طوال الوقت

ملاحظة: في الأصل، كان جميع هواة الكمبيوتر والمبرمجين الماهرين يعرفون باسم المخترقين لكن خلال التسعينيات أصبح مصطلح "hacker" مرادفا لكلمة (Cracker)، أي الشخص الذي يستخدم التكنولوجيا لأهداف إجرامية. وفي الوقت الحاضر، يستخدم الناس غالبا كلمة "hacker" ليعني كلا الأمرين. وفي صناعة الكمبيوتر يعرف 'hackers' باسم القبعات البيضاء (White Hats)، بينما يطلق على 'crackers' اسم القبعات السوداء (Black Hats) أو مخترقي الجانب المظلم.

New words in text:

Cookies = ملفات تعريف الارتباط

Digital certificates = الشهادات الرقمية

Secure transactions = المعاملات الآمنة

Confidential information = معلومات سرية

Intermediary computer = الحواسيب الوسيطة

Hackers = المخترقون

Security alerts = تنبيهات أمنية

Web browser = متصفح الويب

Copied temporarily = منسوخ مؤقتاً

Intruders = الدخلاء

Encryption = التشفير

Freeware = البرامج المجانية

Virtual envelope = المغلف الافتراضي

Infiltrate (Hack) = يخترق

Replicate = ينسخ

Encryption ≠ Decryption = التشفير / فك التشفير

Gather (Collect) = يجمع

Consent (Permission) = إذن / موافقة

Via (Through) = من خلال

Malware (Malicious software) =

البرمجيات الخبيثة

Anti-virus software =

البرمجيات المضادة للفيروسات

Spyware = برامج التجسس

Email attachment = مرفقات البريد الإلكتروني

Firewalls = جدران الحماية

Enhance = يعزز

SSL (Secure Sockets Layer) =

بروتوكول يوفر معاملات آمنة

Some definitions:

- **confidential information:** private data that must not be seen by unauthorized people
- **intermediary computers:** computers that your data passes through on the way to its destination.
- **Hackers:** people who break into computer systems illegally.
- **security alerts:** warnings about potential risks or unsafe websites.
- **web browser:** software used to access the internet (e.g., Firefox).
- **Cookies:** small files saved on your computer to identify you or store preferences
- **digital certificates:** electronic documents that verify the identity of users or websites.
- **SSL:** a protocol that encrypts data for safe transmission .
- **secure transactions:** online exchanges protected from theft or interception.
- **copied temporarily:** saved for a short time while traveling across the internet.
- **Encryption:** converting data into a secret code.
- **Decryption:** turning coded data back into readable form.
- **access control:** limiting who can use a network.
- **Malware:** harmful software designed to damage or spy on your PC.

- **Virus:** a program that replicates and damages files.
- **Worm:** a self-copying program that spreads via email.
- **Trojan horse:** a harmful program disguised as useful.
- **Spyware:** software that gathers information without permission.
- **Adware:** software that shows unwanted pop-up ads.
- **anti-virus software:** software that detects and removes malware.
- **Infiltrate:** to enter secretly without permission.
- **Replicate:** to copy it self automatically.

The type of malware:

1. Virus
2. Worm
3. Trojan hores
4. Spyware
5. Adware

Question: Fill in the blanks with the correct words from the text:

1. Users have to enter a _____ to gain access to a network.
2. A _____ protects a company intranet from outside attacks.
3. A _____ is a person who uses their computer skills to enter computers and networks illegally
4. _____ can infect your files and corrupt your hard drive.
5. You can download _____ from the Net; this type of software is available free of charge but protected by copyright.
6. Encoding data so that unauthorized users can't read it is known as _____.
7. This company uses _____ techniques to decode (or decipher) secret data.
8. Most _____ is designed to obtain personal information without the user's permission.

Answers:

1. Password
2. Firewall
3. Hacker
4. Viruses

5. Freeware
6. Encryption
7. Decryption
8. Spyware

ملاحظة: السؤال الوارد في الكتاب على شكل Puzzle

Exercise:

■ Why is security so important on the Internet?

Because the Internet is an open system and we are exposed to hackers and crackers who break into computer systems to steal or destroy data. Security is vital when we send sensitive information or credit card numbers

■ What security features are offered by Mozilla Firefox?

Mozilla Firefox displays a lock when the website is secure and it warns you if the connection is not secure; it also allows you to disable or delete cookies.

■ What security protocol is used by banks to make online transactions secure?

Banks use SSL (Secure Sockets Layer), a protocol which provides secure transactions

■ How can we protect our email and keep it private?

We can encode our email using an encryption program like Pretty Good Privacy

■ What methods are used by companies to make internal networks secure?

The most common methods to protect private networks (intranets) are passwords for access control, firewalls, and encryption and decryption systems

■ In what ways can a virus enter a computer system?

A virus can enter a PC via an infected disc or via the Internet.

■ How does a worm spread itself?

A worm spreads through email attachments; it replicates itself and sends a copy to everyone in an address book.

الجرائم الالكترونية-CyberCrimes

Piracy = القرصنة	الصيد الاحتيالي (الاحتيال الإلكتروني) = Phishing
Plagiarism = (السرقه الأدبية) الانتحال	Cyberstalking =
Theft of intellectual property = سرقة الملكية الفكرية	التحرش الإلكتروني (الملاحقة السيبرانية)
Spreading of malicious software = نشر البرمجيات الخبيثة	Distribution of indecent or offensive material نشر مواد منافية للآداب العامة أو مسيئة

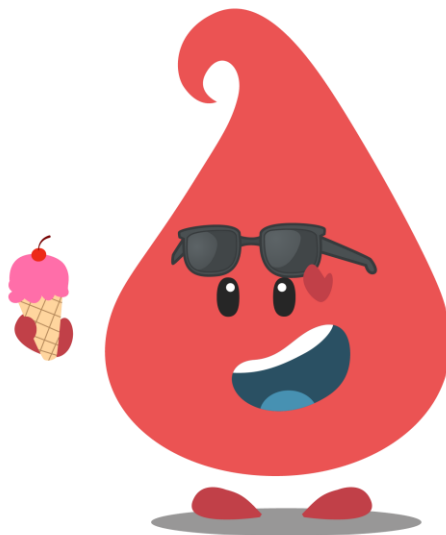
The definitions of CyberCrimes:

- **Piracy:** The illegal copying , sharing , or distribution of copyrighted software , games , movies , or music without permission .
- **Plagiarism:** Presenting someone else's work , ideas , or writing as your own without giving credit.

- **Theft of intellectual property:** Stealing creations of the mind { such as inventions , designs or written works } and using them without permission .
- **Spreading of malicious software:** Creating or sending harmful software such as viruses , worms , or Trojans –that damages computers or steals data.
- **Phishing:** A cybercrime where criminals send fake emails or messages pretending to be from real organizations to trick people into giving passwords , bank details , or n
- **cyberstalking:** Using the Internet to harass , threaten or repeatedly contact someone in an unwanted or frightening way .
- **Distribution of indecent or offensive material:** sharing or publishing content that is inappropriate or offensive, especially online.

New words:

1. Copyrighted = محمي بحقوق الطبع والنشر
2. Trick = خداع / يخدع
3. Harass = يتحرش / يضايق
4. Offensive = مهين / مسيء
5. Inappropriate = مهين / مسيء
6. Inappropriate = غير لائق



We are all set!